

05 - 05- Algodystrophie

Bonjour, je me permets aujourd'hui de vous présenter le cours sur l'algodystrophie. C'est un nouveau cours qui a été introduit dans la liste du cours de Rhumatologie. Alors les objectifs pédagogiques de ce cours, il faut savoir rechercher par l'interrogatoire les arguments cliniques qui orientent vers le diagnostic d'algodystrophie, connaître les principes cliniques de cette pathologie, connaître les principales ideologies, savoir quelles explorations complémentaires sont utiles au diagnostic d'algodystrophie et en connaître les principaux résultats.

Connaître les principes généraux du traitement d'une algodystrophie en fonction du stade évolutif de la maladie. Alors qu'est-ce que c'est que l'algodystrophie? L'algodystrophie ou algoneurodystrophie, c'est un syndrome clinique douloureux, régional, localisé autour d'une ou plusieurs articulations. Alors c'est un syndrome, c'est-à-dire que l'interrogatoire et l'examen clinique permettent généralement de faire le diagnostic.

Le maître symptôme est une douleur et les caractéristiques de l'algodystrophie, c'est que l'atteinte est régionale et dépasse le cadre anatomique de l'articulation, c'est-à-dire que la douleur est trouvée au niveau de l'articulation mais au niveau des structures osseuses et abarticulaires qui entourent l'articulation et on peut voir parfois ce syndrome douloureux qui peut intéresser tout un membre. L'algodystrophie peut se rencontrer à tous les âges, on en voit même chez les enfants, mais surtout il intéresse l'adulte avec une prédominance féminine. Les formes de l'enfant et de l'adolescent sont quand même exceptionnelles.

Alors quand faut-il évoquer le diagnostic? On va prendre comme titre de description une algoneurodystrophie post-traumatique qui est la forme la plus habituelle et on prendra le cas clinique d'une patiente qui a été victime d'un traumatisme mineur du pied du côté droit. On verra bien que l'algodystrophie que va présenter cette patiente va passer par deux phases cliniques. Il y a une première phase, dite phase chaude, où on va voir quelques éléments pseudo-inflammatoires et puis elle va être suivie par une phase froide, quant à elle est essentiellement caractérisée par l'apparition de troubles trophiques.

Alors généralement à la phase chaude, le début est souvent progressif avec un intervalle libre par rapport au traumatisme qui est à l'origine de la douleur. Et le tableau clinique d'une algodystrophie à la phase chaude est celui d'un tableau d'arthrite sans arthrite. Alors on a l'impression d'avoir les éléments cliniques d'une arthrite avec l'augmentation de la chaleur, la rougeur et le gonflement.

Mais les paramètres biologiques de l'inflammation sont toujours normaux et la maladie est classée comme une douleur mécanique. Alors ce tableau d'arthrite sans arthrite est composé de douleurs articulaires et périarticulaires, c'est-à-dire que la douleur est régionale, ça doit attirer l'attention. La douleur est habituellement continue et intense, si bien qu'un attouchement superficiel voire même le contact de l'articulation avec le drap est très douloureux.

Les malades sont hyperalgésiques et l'hyperalgésie est définie comme étant une sensibilité exagérée à un stimulus douloureux. Le fait de pincer le malade va donner une douleur qui est exagérée et qui va durer dans le temps de manière inadéquate avec le stimulus douloureux. Ils sont également allodéniques et l'allodénie c'est la sensation douloureuse à un stimulus non douloureux, c'est-à-dire que le patient ne supporte pas le toucher et le fait de faire une palpation même douce au niveau de l'articulation et au-delà de l'articulation est insupportable pour le patient.

Vous voyez ici un exemple, une iconographie d'une algodystrophie du pied gauche, on voit bien ici la rougeur, le gonflement et cette atteinte intéresse aussi bien l'avant-pied, la cheville et les orteils. C'est un syndrome douloureux complexe régional. Un autre exemple d'une algodystrophie de la main, on voit bien les troubles vasomoteurs, on voit également la rougeur et le gonflement au niveau de tous les doigts.

Après la phase chaude survient la phase froide, mais cette phase froide peut être inconstante et tant mieux pour les patients parce que cette phase froide est caractérisée soit comme une forme de guérison, soit elle va faire apparaître des complications. Cette phase froide survient quelques semaines après la phase chaude, mais elle peut s'étaler jusqu'à la guérison de l'algodystrophie qui peut parfois prendre des mois et on voit parfois certaines algodystrophies guérir au bout de 12 mois, voire au bout de 24 mois. Alors cette phase froide, elle est marquée par l'apparition de troubles trophiques.

Ces troubles trophiques intéressent le segment de membre qui devient froid avec une peau qui est pâle, qui devient lisse et atrophique avec une acrosianose. Elle est également caractérisée par l'apparition de rétractions capsuloligamentaires qui sont des éléments de mauvais pronostic à cette phase. Donc vous voyez ici à gauche un exemple de rétraction capsuloligamentaire d'une algodystrophie à la phase froide de la main gauche d'un patient.

On voit cette flexion irréductible des 4 doigts qui est une sorte de complication de la phase froide de l'algodystrophie. On voit également un patient qui est... On observe des troubles trophiques au niveau de la main gauche. On voit ici la rétraction capsuloligamentaire qui empêche l'extension des doigts.

Et on voit bien que la main est là, elle est luisante. Et cet aspect-là, il est dû aux troubles vasomoteurs. Alors l'évolution, l'évolution généralement, elle est favorable.

Dans 90%, une algodystrophie va guérir sans séquelles. Sans séquelles, même si le temps est prolongé pour aboutir à cette guérison. Et notamment, ce sont les interventions thérapeutiques qui vont permettre de réduire ce délai de guérison.

Plus rarement, on a une évolution qui est défavorable, qui intéresse 5 à 10% des malades, avec une persistance de douleur pendant plusieurs années, et surtout associée à des troubles

trophiques et à des rétractions aponeurotiques. En réalité, cette dichotomie évolutive, phase chaude suivie d'une phase froide, n'est pas toujours présente. Il peut se faire de multiples façons.

Parfois, on peut observer des algodystrophies qui commencent par une phase froide d'emblée, ou bien on peut avoir des algodystrophies avec une phase purement chaude, ou bien on peut avoir des alternances de phase froide et de phase chaude. Mais habituellement, on observe le plus souvent l'apparition d'une phase chaude suivie d'une phase froide. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Alors, quand on s'intéresse au syndrome inflammatoire biologique, il est absent au cours de l'algodystrophie.

Il n'y a aucune anomalie biologique qui accompagne l'algodystrophie. La vitesse de sédimentation et la CRP sont habituellement normales. En cas d'augmentation franche de la vitesse de sédimentation et de la CRP, il faut peut-être revoir le diagnostic et chercher une autre idéologie.

Alors, si on fait parfois l'étude du liquide particulaire, s'il y a un épanchement, la formule demeure mécanique, c'est-à-dire un nombre de globules blancs qui ne dépasse pas les 1000 éléments par mm³. Les radiographies standards, il faut les faire de manière comparative, c'est-à-dire il faut prendre en radio les deux segments. Les radiographies sont habituellement normales au début.

Les signes radiologiques apparaissent de manière retardée dans le temps de quelques semaines à un mois. Il y a deux éléments importants qu'il faut voir sur les radiographies standards. La première chose, c'est que l'interligne articulaire est toujours respectée tout au long de l'évolution, ce qui permet d'écarter les arthritides.

Parce que l'arthrite est pour corollaire une synovite et l'atteinte inflammatoire de la synoviale va donner une atteinte structurelle au niveau du cartilage avec un pincement de l'interligne articulaire. Dans l'algodystrophie, même si on a l'impression d'avoir une sorte d'arthrite sans inflammation, l'interligne articulaire reste toujours normale. Le deuxième élément signologique étant la déminéralisation.

On observe sur les radiographies une hyper transparence osseuse hétérogène et mouchetée avec parfois une quasi disparition de la trame des corticales. Cette déminéralisation est régionale, intéressant habituellement les deux versants de l'articulation. Vous voyez sur cette iconographie un exemple d'algodystrophie de la main droite où on observe par rapport au côté contralatéral la déminéralisation importante qui intéresse les métacarpes phalangiennes et on voit bien que ça intéresse également les os du carpe et l'extrémité inférieure du radius et du cubitus.

Donc c'est une déminéralisation qui est régionale. Un autre exemple d'algodystrophie de l'épaule, du côté gauche on voit bien cette déminéralisation qui est mouchetée quand on la compare au côté gauche qui est simple. Un autre exemple d'algodystrophie du pied gauche, on voit sur les clichés de trois de face, une atteinte qui intéresse aussi bien les ossements, les métacarpes, le tars

et même le calcanium.

Donc c'est toujours ce caractère de déminéralisation mouchetée, piquetée avec des interlignes articulaires qui demeurent tout à fait normaux et cette atteinte régionale qui dépasse les limites articulaires. Alors pour faire un diagnostic précoce, sachant que les radiographies restent assez longtemps normales pendant les premiers mois, on peut faire appel à la scintigraphie osseuse. La scintigraphie osseuse va montrer un élément caractéristique qui est l'hyperfixation loco-régionale.

Cette hyperfixation par contre, elle n'est pas spécifique de la maladie. On peut avoir sur la scintigraphie une extension aux articulations du vaginal qui n'est pas encore visible sur les radiographies standards, mais malheureusement cette hyperfixation n'est pas très sensible. On peut parfois observer des scintigraphies osseuses qui sont strictement normales, dans le cas par exemple chez les enfants et les adolescents.

Au lieu d'avoir une hyperfixation, on a une hypofixation ou bien dans les formes d'algodystrophie qui commence par une phase froide d'emblée. Ce qu'il faut retenir, c'est que devant une algodystrophie, il y a toujours une hyperfixation à la scintigraphie qui n'est pas spécifique sans exception. On voit ici un exemple d'algodystrophie du pied à la scintigraphie.

On voit cette hyperfixation qui intéresse l'extrémité intérieure de la jambe, le tarse, le calcanium et les métatarsophalanges. Un autre exemple ici est une algodystrophie de la hanche droite, en antérieur-postérieur et en postérieur-antérieur. Donc on voit bien ici la fixation au niveau de la tête du fémur.

Mais actuellement, ce qu'on demande de plus en plus pour avoir un diagnostic précoce, c'est l'IRM. L'IRM montre aussi de manière précoce des éléments en faveur de l'algodystrophie, comme le montre l'ictonographie. Nous avons une algodystrophie de la hanche du côté gauche.

Nous avons un oedème régional qui touche plusieurs pièces osseuses avec un hyposignal en T1 et un hypersignal en T2. On voit très très bien l'hypersignal en T2 en bas à droite. Cet hypersignal donne cette image blanche qui ressemble à une liquide.

On voit bien qu'elle est régionale, intéressant la tête fémurale et la région trochantérielle. Alors quelles sont les idéologies de l'algodystrophie ? Le plus souvent, l'algodystrophie survient dans la suite d'un traumatisme. La moitié des algodystrophies sont posttraumatiques.

C'est pour ça qu'on a pris dans la description clinique quantité de description d'algodystrophie posttraumatique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de relation entre la sévérité du traumatisme et l'importance de l'algodystrophie. Un traumatisme même bénin, oublié par le patient, peut engendrer une algodystrophie sévère et inversement.

Le délai entre le traumatisme et l'algodystrophie est variable. Il peut varier de quelques jours à

quelques semaines. Mais il y a toujours un intervalle libre entre le traumatisme, quel qu'en soit la nature, et la survenue de l'algodystrophie.

C'est la chirurgie, en particulier orthopédique, qui est parmi les causes les plus favorisantes et fréquemment retrouvées. De même, des personnes qui font des rééducations pour une pathologie quelconque, et quand cette rééducation est faite de manière trop intensive, de manière très douloureuse, cela peut déclencher une algodystrophie, voire aggraver une algodystrophie préexistante. Donc ici, il y a matière à faire de la prévention.

En dehors du contexte traumatique, il y a tout un ensemble de pathologies qui peuvent donner une algodystrophie. Je vous laisse voir ici la liste, elle est très longue, mais surtout ce qu'il faut retenir, une algodystrophie survient généralement dans les suites d'un accident vasculaire cérébral, dans les suites d'un infarctus du myocarde, cela peut compliquer une phlébite, elle est observée chez les diabétiques, elle est observée en cas de prise de médicaments, en l'occurrence les onyazides pour le traitement de la tuberculose, on peut observer des algodystrophies au cours de la grossesse chez la femme, surtout au niveau de l'âge. Quelle que soit l'étiologie de l'algodystrophie ou sa sévérité, elle est toujours accompagnée d'une symptomatologie anxio-dépressive souvent retrouvée, qui est conséquence du retentissement psychologique de cette maladie douloureuse et invalidante.

Cette symptomatologie anxio-dépressive va entretenir en quelque sorte le maintien de la symptomatologie et l'évolution vers la chronicité, si bien qu'il est recommandé de traiter l'algodystrophie et de faire une prise en charge psychologique en parallèle. Quelques formes cliniques L'atteinte du membre inférieur est deux fois plus fréquente et elle est préférentiellement distale, elle touche la cheville et le pied. L'atteinte proximale de la hanche n'est pas très rare, mais elle est rarement observée et le diagnostic est difficile.

Il survient souvent chez la femme enceinte. Ça donne un tableau de hanche douloureuse à radiographie initiale normale et c'est l'IRN qui permet de faire le diagnostic précoce parce que le diagnostic différentiel d'une hanche douloureuse avec radiographie initiale normale étant l'ostéonécrose aseptique ou une fissure osseuse. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte, la radiographie et la scintigraphie ne peuvent pas être effectuées.

Seule l'IRN peut être réalisée chez la femme enceinte. Au niveau du membre supérieur, toutes les articulations peuvent être touchées. La forme la plus fréquente est l'atteinte simultanée de la main et de l'épaule.

C'est ce qu'on appelle le syndrome épaule-main. Ce syndrome épaule-main va donner une algodystrophie au niveau de la main avec un oedème douloureux et on va avoir au niveau de l'épaule un tableau d'épaule raide que nous avons vu au chapitre du diagnostic de l'épaule douloureuse. Ce syndrome épaule-main est souvent secondaire à une pathologie intra-thoracique, notamment à l'infarctus du myocarde.

C'est une complication tardive d'un infarctus du myocarde et peut être secondaire à un axido-vasculaire cérébral ou à un traumatisme. La pathogénie et la physiopathologie de l'algodystrophie jusqu'à maintenant restent méconnues. Il est très complexe.

Il s'agit d'un dysfonctionnement entre l'interface d'une part du système nerveux central et périphérique et l'interface vasculaire. Ce qu'on suspecte ici, c'est un problème de la régulation et de l'intégration de la douleur au niveau central et un dérèglement entre l'interface du système nerveux périphérique et l'interface vasculaire. Des neuropeptides joueraient un rôle dans les phénomènes vasomoteurs mais pour le moment, il n'y a pas un impact et une application clinique de nos connaissances physiopathologiques de cette maladie qui reste jusqu'à aujourd'hui très peu érudite.

Alors comment est-ce qu'on traite l'algodystrophie ? Pour le moment, il n'y a pas de traitement consensuel spécifique de l'algodystrophie. Il n'y a aucun traitement aujourd'hui qui a l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, dans cette indication. Le traitement a pour but de limiter les douleurs et de préserver la fonction et la mobilité articulaire d'autre part.

Pour ceci, on va utiliser un certain nombre de moyens thérapeutiques. D'abord, le repos qui est indiqué pendant la phase chaude pour le membre inférieur surtout. Il faut supprimer la position d'équilibre et l'appui en utilisant des aides techniques telles qu'une canne ou des béquilles avec un apprentissage du pas simulé.

Il faut porter des bas de contention qui limitent l'espace veineux et le DEM au niveau du membre inférieur. Une immobilisation stricte étant proscrite parce qu'elle aggrave l'algodystrophie. Le traitement rééducatif de l'algodystrophie est indispensable et important.

Mais il faut respecter un cahier de charge avec le kinésithérapeute. Cette rééducation doit être progressive et surtout indolore lors de la phase chaude. C'est pour ça qu'on va utiliser des techniques de physiothérapie à visée antalgique.

Des bains écossés, c'est-à-dire que le patient va plonger le membre atteint dans l'eau chaude pendant une quinzaine de minutes et juste après dans de l'eau froide pendant 15 minutes de manière alternée. On peut également utiliser les drainages circulatoires pour améliorer le DEM. Au cours de la phase froide, la kinésithérapie a pour but bien sûr de réduire la douleur mais surtout à limiter les rétractions capsuloligamentaires et à lutter contre l'enraidissement articulaire qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l'articulation, surtout lorsque l'algodystrophie touche la main.

Un certain nombre de traitements médicamenteux, les antalgiques malheureusement de classe 1 et 2, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le corticoïde sont souvent pas très efficaces. On a utilisé un certain moment la quinzétonine en sous-cutanée souvent utilisée mais avec un effet apparemment précoce dans 50% des cas sur la douleur lorsqu'on l'a pris ce qui est très tôt à la

phase chaude mais elle a un faible niveau de preuve scientifique. Ce qui semble donner par contre un effet assez bénéfique c'est la pure fusion de bifosphonate, c'est surtout le pamidronate qui est utilisé mais hors AMN dans les formes sévères.

D'autres thérapeutiques sont rarement utilisées tel que les blocs régionaux aux anesthésiques ou des blocs régionaux avec des traitements vasodilatateurs qui sont utilisés généralement par les anesthésistes et les animateurs. C'est la raison pour laquelle du moment qu'il n'y a pas énormément de ressources thérapeutiques pour l'algodystrophie il est forcé de constater que les meilleurs traitements ce sont des traitements préventifs surtout au milieu des services orthopédiques et traumatologiques. Il faut limiter l'immobilisation plâtrée prolongée un plâtre qui met trop longtemps c'est la principale cause de l'algodystrophie il faut une meilleure prise en charge de la douleur post-opératoire, ce sont les patients qui souffrent énormément dans les suites d'une chirurgie quelle qu'en soit son origine surtout les chirurgies orthopédiques ce sont eux qui vont développer par la suite il faut insister auprès des rééducateurs de faire une rééducation douce qui permettrait de limiter le risque de développer une algodystrophie je vous remercie pour votre attention